

O trabalho abrangerá implementação, redação de relatório e apresentação do mesmo, conforme instruções a seguir:

- Escolher um método de referência da disciplina;
- Propor alguma modificação inédita neste algoritmo com o objetivo de melhorar o seu desempenho na otimização de funções do CEC2014 (informadas a seguir); observe que variar a parametrização de um algoritmo não é modificá-lo;
- Implementar a modificação proposta e realizar 30 execuções para cada função, assim como com a versão original do método escolhido para fins de comparação;
- Analisar os resultados conforme o objetivo da modificação proposta. Apresente estatísticas dos resultados, gráficos de evolução e de convergência, bem como todos os recursos que sustentem e esclareçam as afirmações. Compare sua proposta com outros algoritmos recentes na literatura;
- As definições sobre quantidade de avaliações máximas, espaços de busca, modos de inicialização e critérios de parada são:
 - o Máxima quantidade de avaliações: $10000 \cdot D$;
 - o Espaço de busca: $[-100, 100]^D$;
 - o Inicialização populacional: não-determinística;
 - o critérios de parada: erro (diferença entre o ótimo global e a avaliação da melhor solução) inferior a 10^{-8} ou o alcance do limite de avaliações, o que ocorrer primeiro.
- Redigir um relatório com o relato das atividades com a estrutura de um artigo científico;
- Utilizar os documentos auxiliares para obter mais informações sobre as funções e o artigo;
- Submeter os códigos, relatório e apresentação via Classroom;
- As funções a serem estudadas são as seguintes, considerando $D = 30$ e $D = 50$:

2	<i>rotated bent cigar</i>	7	<i>shifted and rotated Griewank's</i>
4	<i>shifted and rotated Rosenbrock's</i>	9	<i>shifted and rotated Rastrigin's</i>
6	<i>shifted and rotated Weierstrass</i>	13	<i>shifted and rotated HappyCat</i>

Há implementações gratuitas e disponíveis de todas as funções do CEC 2014 e de todos os algoritmos da disciplina. Portanto, elas podem ser utilizadas desde que sejam citadas todas as fontes utilizadas. Os códigos serão avaliados e os experimentos verificados. Portanto, os produza de modo claro e, se possível, explicita os locais de intervenção caso tenham utilizado códigos de terceiros como base.

A participação durante a apresentação oral (obrigatória) dos trabalhos é item de avaliação. Cada trabalho terá 15 minutos para apresentação, com os comentários sendo realizados em seguida.